

Model volných elektronů

- snaha o popis elektronů v kovech tvořit kovovou vlnou
→ valenční elektrony jsou sdíleny celým krystalem

→ **Drudeho model volných elektronů** $\equiv$ popisuje e^- pomocí **ideálního elektronového plynu**

- e^- se pohybují volně $\leftarrow$ nepůsobí na ně žádná síla
- e^- na sebe vzájemně elektřiny nepůsobí

$\Rightarrow$ představa: pohyb e^- v konstantní potenciálové funkci

- nemají žádné interakce s ionty v krystalu, pouze **elastický vzrůst na iontech**

→ svátlý způsobují odpor elektronů:

přiložená napětí, rychlost za τ (střední doba mezi srážkami) klesne:

$$\vec{v} = -\frac{e\vec{E}\tau}{m_e} \quad \text{proudění} \quad \vec{j} = -en\vec{v} = \underbrace{\frac{e^2\tau n}{m_e}}_{\sigma} \vec{E}$$

→ zhlédneme Ohmův zákon

→ IP by byl popsán Maxwell-Boltzmannovou statistikou

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T \Rightarrow C_V = \frac{\partial(N\langle E \rangle)}{\partial T} = \frac{3}{2} k_B N$$

- neodpovídá experimentům, nerealist. na teplotě, měla by být $\propto T$

→ nesouhlas je způsoben spíše statistikou, protože elektrony se řídí Pauliho vylučovacím principem

→ **Fermi-Diracova statistika**

$$f_{FD} = \left[e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1 \right]^{-1}$$

→ z kvantových orbitalů:

- počet MO odpovídá počtu AO
- na jeden MO lze umístit až 2 e^-
- hádání jednotlivých MO jsou vlněné

$\Rightarrow$ v kovech si to lze představit tak, že pokud každý atom poskytl 1e (železo, stříbro), tak se vytvoří pro N atomů N MO s rozdílnými E

→ při $T=0$ je zaplněn právě polovina z nich, polovina zůstane prázdná

→ rozdíly mezi hladinami jsou velmi malé, lze je považovat za spojitě

→ **Fermiho energie E_F** je energie posledního obsazeného stavu při absolutní nule



→ situaci si lze představit jako volný kvantový vlnovec v nekonečném hlubokém pravotočném potenciálovém jímě

$$\Rightarrow E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m_e L^2} \rightarrow \text{nejvyšší obsazený stav } n = \frac{N}{2}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 \pi^2 N^2}{8m_e L^2} \quad \left. \vphantom{E_F} \right\} \text{pro 1D parabolický jím}$$

→ ve 3D máme $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$ $E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e}$
 $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_e}$ $\leftarrow$ je vlnový vektor

$\hookrightarrow k_F$ tvoří v k-pr prostoru kouli $|\vec{k}| \leq k_F$

$\downarrow$ počet stavů v kouli:

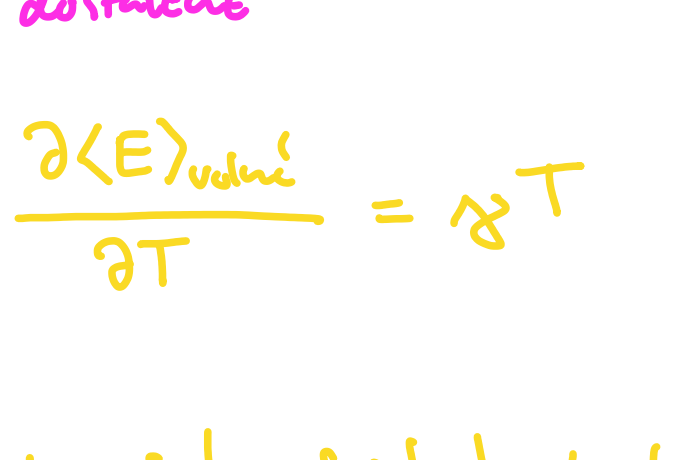
$$N = 2 \cdot \frac{\frac{4}{3} \pi k_F^3}{\left(\frac{2\pi}{L} \right)^3} = \frac{1}{3} \frac{V}{\pi^2} k_F^3$$

2 spinové orientace objem koule element k-pr prostoru

$$k_F = \sqrt[3]{\frac{3N\pi^2}{V}}$$

→ umožníme uvažovat hustotu stavů

$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$$



$\hookrightarrow$ všechny e^- nemohou přijmout libovolnou energii

- energie $\sim k_B T$ mohou přijmout pouze e^- u Fermiho hladiny

$$\langle E \rangle_{\text{volné}} = \int_0^\infty E g(E) f_{FD}(E) dE = \int_0^{E_F} E g(E) dE + \int_{E_F}^\infty E g(E) f_{FD}(E) dE$$

$\downarrow$ dostane odečtené energie volných elektronů

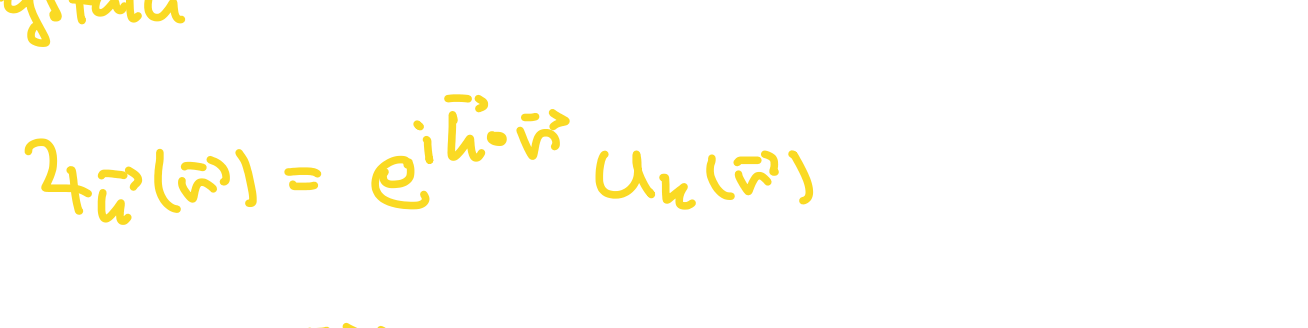
$$C_{el} = \frac{\partial \langle E \rangle_{\text{volné}}}{\partial T} = \gamma T$$

→ sde lineární závislost jele koeficient se neshoduje s experimentem

Model téměř volných elektronů

→ k získání správného koeficientu je nutné opustit od modelu volných elektronů

→ elektrony se pohybují ve slabém periodickém potenciálu $U(\vec{r})$



- ovlivňuje i vodivostní elektrony
- rozhoduje o tom, zda-li je materiál vodič nebo izolant

$\hookrightarrow$ už lze vysvětlit pomocí volných elektronů

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta + U(\vec{r})$$

Blochův teorém

→ potenciál je periodický: $U(\vec{r} + \vec{T}) = U(\vec{r})$

V dokonalém periodickém krystalu lze napsat vlněnou Schrödingerovu rovnici ve tvaru rovinné vlny vynásobené periodickou funkcí popisující periodicitu krystalu

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

→ v obecním případě dostaneme pomocí Fourierovy transformace potenciálu ústřední rovnici

$$(\lambda_{\vec{k}} - E) C(\vec{h}) + \sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}} C(\vec{h} - \vec{G}) = 0$$

$\uparrow$ $\frac{\hbar^2 k^2}{2m_e}$ $\uparrow$ $\vec{F}$ koeficienty $\frac{1}{2}$ $\uparrow$ $\vec{U}$ koeficienty U

Kronig - Penneyův model

→ jednorozměrný vlnovec s periodickou pravotočnou potenciálovou funkcí



jeřina

bariéra

$$\psi \propto e^{i\alpha x} + e^{-i\alpha x} \quad \alpha \propto e^{\beta x} + e^{-\beta x}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m_e E}{\hbar^2}}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{2m_e (E - U_0)}{\hbar^2}}$$

- podmínka na spojitosti
- podmínka na spojitosti derivace
- podmínka na periodicitě z Blocha

$$\psi(-b) = \psi(a) e^{-i\hbar(a+b)}$$

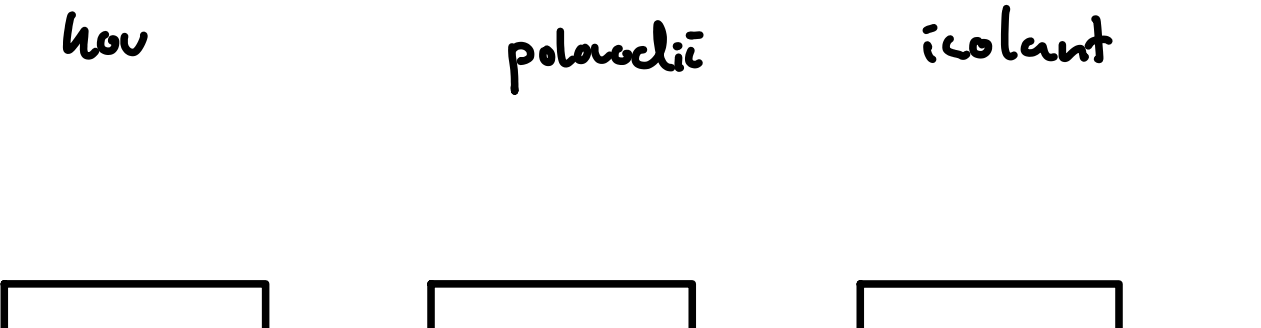
$\hookrightarrow$ pro bariéry $\rightarrow \delta$, tj. $b \rightarrow 0$ a $U_0 \rightarrow \infty$

$$\cos(ka) = \frac{m A}{\hbar^2 \alpha} \sin(\alpha a) + \cos(\alpha a)$$

$\leftarrow$ síla δ -funkce

→ rovnice není splněna pro všechna α , tj. ne pro všechny energie

$\Rightarrow$ dochází ke vzniku pásové struktury



Pásová struktura

- pomocí síly závažího pásu můžeme pásové látky rozdělit do tří základních skupin

• **kov** jsou charakterizovány Fermiho hladinou, kterou oddělují zeke zaplnění stavy od prázdných při teplotě 0 K. Vlnivost a valenční pás k sobě přiléhají a síla závažího pásu je nulová

• **polovodič a izolant** se liší sílou závažího pásu energie

Si

typu N

typu P